

1 while 程序指称语义

定义 1.1 (指称语义)

程序 S 的部分正确性语义定义为

$$\mathcal{M}[[S]] : \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma), \quad \sigma \mapsto \{\tau \mid \langle S, \sigma \rangle \text{ 终止于 } \tau\},$$

其完全正确性语义定义为

$$\mathcal{M}_{\text{tot}}[[S]] : \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \cup \{\perp\}), \quad \sigma \mapsto \mathcal{M}[[S]](\sigma) \cup \{\perp \mid \langle S, \sigma \rangle \text{ 发散}\}.$$

当 $\langle S, \sigma \rangle$ 终止于 τ 时, $\mathcal{M}[[S]](\sigma) = \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S]](\sigma) = \{\tau\}$,

当 $\langle S, \sigma \rangle$ 发散时, $\mathcal{M}[[S]](\sigma) = \emptyset$, $\mathcal{M}_{\text{tot}}[[S]](\sigma) = \{\perp\}$.

备注.

1. 把 $\perp$ 视为一个始终发散的扩展状态, 从而把上述两个语义映射的定义域扩充到 $\Sigma \cup \{\perp\}$.
2. 对 $X \subset \Sigma \cup \{\perp\}$, 定义 $\mathcal{N}[[S]](X) = \bigcup_{\sigma \in X} \mathcal{N}[[S]](\sigma)$, 这里 $\mathcal{N}$ 指代 $\mathcal{M}$ 或 $\mathcal{M}_{\text{tot}}$ (下文同理). 显然这两个函数是单调的.

定理 1.1 (seq 语句的指称语义)

1. 对任意的程序 S_1, S_2 和 $X \subset \Sigma \cup \{\perp\}$, 有 $\mathcal{N}[[S_1; S_2]](X) = \mathcal{N}[[S_2]]\mathcal{N}[[S_1]](X)$,
2. 对任意的程序 S_1, S_2, S_3 和 $X \subset \Sigma \cup \{\perp\}$, 有 $\mathcal{N}[[S_1; S_2]; S_3](X) = \mathcal{N}[[S_1; (S_2; S_3)]](X)$.

证明.

1. 任取 $\sigma \in \Sigma \cup \{\perp\}$ 和从 $\langle S_1, \sigma \rangle$ 开始的计算 $\langle S_1^i, \sigma^i \rangle$, 归纳易证 $\langle S_1^i; S_2, \sigma^i \rangle$ 是一个转移序列.
如果 $\langle S_1, \sigma \rangle$ 终止于 σ' 且 $\langle S_2, \sigma' \rangle$ 终止于 τ , 那么

$$\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle E, \sigma' \rangle \implies \langle S_1; S_2, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle E; S_2, \sigma' \rangle = \langle S_2, \sigma' \rangle \rightarrow^* \langle E, \tau \rangle,$$

此时

$$\begin{cases} \mathcal{M}[[S_1; S_2]](\sigma) = \{\tau\} = \mathcal{M}[[S_2]](\sigma') = \mathcal{M}[[S_2]]\mathcal{M}[[S_1]](\sigma), \\ \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_1; S_2]](\sigma) = \{\tau\} = \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_2]](\sigma') = \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_2]]\mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_1]](\sigma), \end{cases}$$

如果 $\langle S_1, \sigma \rangle$ 终止于 σ' 且 $\langle S_2, \sigma' \rangle$ 发散, 那么

$$\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle E, \sigma' \rangle \implies \langle S_1; S_2, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle E; S_2, \sigma' \rangle = \langle S_2, \sigma' \rangle \text{ 发散},$$

此时

$$\begin{cases} \mathcal{M}[[S_1; S_2]](\sigma) = \emptyset = \mathcal{M}[[S_2]](\sigma') = \mathcal{M}[[S_2]]\mathcal{M}[[S_1]](\sigma), \\ \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_1; S_2]](\sigma) = \{\perp\} = \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_2]](\sigma') = \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_2]]\mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_1]](\sigma), \end{cases}$$

如果 $\langle S_1, \sigma \rangle$ 发散 (包括 $\sigma = \perp$), 那么 $\langle S_1; S_2, \sigma \rangle$ 也发散, 此时

$$\begin{cases} \mathcal{M}[[S_1; S_2]](\sigma) = \emptyset = \mathcal{M}[[S_2]](\perp) = \mathcal{M}[[S_2]]\mathcal{M}[[S_1]](\sigma), \\ \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_1; S_2]](\sigma) = \{\perp\} = \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_2]](\perp) = \mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_2]]\mathcal{M}_{\text{tot}}[[S_1]](\sigma), \end{cases}$$

2.
$$\begin{aligned} \mathcal{N}[[S_1; S_2]; S_3](X) &= \mathcal{N}[[S_3]]\mathcal{N}[[S_1; S_2]](X) = \mathcal{N}[[S_3]]\mathcal{N}[[S_2]]\mathcal{N}[[S_1]](X) \\ &= \mathcal{N}[[S_2; S_3]]\mathcal{N}[[S_1]](X) = \mathcal{N}[[S_1; (S_2; S_3)]](X). \end{aligned}$$

定理 1.2 (if 语句的指称语义)

对任意的 $B : \text{Bool}$, 程序 S_1, S_2 和 $X \subset \Sigma \cup \{\perp\}$, 有 $\mathcal{N}[\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}](X) = \mathcal{N}[S_1](X \cap [B]) \cup \mathcal{N}[S_2](X \cap [\neg B]) \cup \{\perp \mid \perp \in X \wedge \mathcal{N} = \mathcal{M}_{\text{tot}}\}$.

证明.

任取 $\sigma \in \Sigma \cup \{\perp\}$. 如果 $\sigma \models B$, 那么 $\langle \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, \sigma \rangle \rightarrow \langle S_1, \sigma \rangle$, 所以

$$\mathcal{N}[\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}](\sigma) = \mathcal{N}[S_1](\sigma),$$

如果 $\sigma \not\models B$, 那么 $\langle \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, \sigma \rangle \rightarrow \langle S_2, \sigma \rangle$, 所以

$$\mathcal{N}[\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}](\sigma) = \mathcal{N}[S_2](\sigma),$$

如果 $\sigma = \perp$, 那么

$$\mathcal{N}[\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}](\sigma) = \{\perp \mid \mathcal{N} = \mathcal{M}_{\text{tot}}\}.$$

□

定理 1.3 (while 语句的指称语义)

对任意的 $B : \text{Bool}$ 和程序 S , 递归定义程序

$$A^k = \begin{cases} \text{while true do skip od}, & k = 0, \\ \text{if } B \text{ then } S; A^{k-1} \text{ else skip fi}, & k > 0, \end{cases}$$

则对任意的 $X \subset \Sigma \cup \{\perp\}$ 有

$$\mathcal{M}[\text{while } B \text{ do } S \text{ od}](X) = \bigcup_k \mathcal{M}[A^k](X).$$

证明.

记 $W = \text{while } B \text{ do } S \text{ od}$. 第一, 对 k 归纳证明, 对任意 $\sigma \in \Sigma \cup \{\perp\}$ 有 $\mathcal{M}[A^k](\sigma) \subset \mathcal{M}[W](\sigma)$.

显然 $k = 0$ 时 $\mathcal{M}[A^0](\sigma) = \emptyset$; 假设命题对 k 成立, 任取 σ , 那么

1. 如果 $\sigma \models B$, 此时 $\langle A^{k+1}, \sigma \rangle \rightarrow \langle S; A^k, \sigma \rangle$ 终止, 从而 $\langle S, \sigma \rangle$ 一定终止, 设其终止于 σ' , 则

$$\langle A^{k+1}, \sigma \rangle \rightarrow \langle S; A^k, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle A^k, \sigma' \rangle, \quad \langle W, \sigma \rangle \rightarrow \langle S; W, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle W, \sigma' \rangle,$$

从而 $\mathcal{M}[A^{k+1}](\sigma) = \mathcal{M}[A^k](\sigma') \subset \mathcal{M}[W](\sigma') = \mathcal{M}[W](\sigma)$.

2. 如果 $\sigma \not\models B$, 则 $\mathcal{M}[A^{k+1}](\sigma) = \{\sigma\} = \mathcal{M}[W](\sigma)$.

3. 如果 $\sigma = \perp$, 则 $\mathcal{M}[A^{k+1}](\sigma) = \emptyset$.

综上归纳成立, 对任意的 k 和 σ 有 $\mathcal{M}[A^k](\sigma) \subset \mathcal{M}[W](\sigma)$, 从而 $\bigcup_k \mathcal{M}[A^k](\sigma) \subset \mathcal{M}[W](\sigma)$.

第二, 对任意的 σ 和 $\tau \in \mathcal{M}[W](\sigma)$, 记该计算中 W 出现次数为 $n \geq 1$, 对 n 归纳证明 $\tau \in \mathcal{M}[A^n](\sigma)$.

首先, 如果计算中 W 只出现 1 次, 则一定有 $\sigma \not\models B$, 即 $\tau = \sigma \in \mathcal{M}[A^1](\sigma)$;

其次假设命题对 n 成立, 并且计算中 W 出现了 $n + 1$ 次, 则一定有 $\sigma \models B$. 此时 $\langle W, \sigma \rangle \rightarrow \langle S; W, \sigma \rangle$ 终止, 从而 $\langle S, \sigma \rangle$ 一定终止, 设其终止于 σ' , 则

$$\langle W, \sigma \rangle \rightarrow \langle S; W, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle W, \sigma' \rangle, \quad \langle A^{n+1}, \sigma \rangle \rightarrow \langle S; A^n, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle A^n, \sigma' \rangle$$

易证 $\langle W, \sigma' \rangle$ 的计算中 W 出现 n 次, 依假设有 $\tau \in \mathcal{M}[A^n](\sigma') = \mathcal{M}[A^{n+1}](\sigma)$.

综上归纳成立, 对任意的 σ 有 $\mathcal{M}[W](\sigma) \subset \bigcup_k \mathcal{M}[A^k](\sigma)$.

□

定理 1.4

1. 任给 $\tau \in \mathcal{M}[S](\sigma)$, 则 σ, τ 在 $\text{Var} - \text{change}(S)$ 上相同.
2. 任给 $\tau \in \mathcal{M}[S](\sigma)$ 和 $\tau' \in \mathcal{M}[S](\sigma')$, 如果 σ, σ' 在 $\text{var}(S)$ 上相同, 则 τ, τ' 也如此.